



BUKU PANDUAN PENGGUNA

Sistem Informasi Tirta Anugerah

Panduan Lengkap Pengelolaan Air Bersih Dusun Sragan

Untuk: Pengelola & Petugas Air

Versi: 1.0 — Juli 2026

Bahasa: Indonesia

TIRTA ANUGERAH — Sistem Informasi Air Bersih Dusun Sragan



Daftar Isi

BAB 1 — Pengenalan Sistem	3
1.1 Apa Itu Sistem Ini?	3
1.2 Perbedaan Peran Pengguna	3
1.3 Halaman Beranda Publik	4
BAB 2 — Cara Login dan Memulai	4
2.1 Cara Login ke Sistem	4
2.2 Cara Logout / Keluar	5
BAB 3 — Panduan Pengelola	5
3.1 Manajemen Akun Pengguna	5
3.2 Manajemen Data Warga	6
3.3 Pengaturan Tarif Air	7
3.4 Pengaturan Biaya Pemasangan	8
3.5 Rekap dan Laporan Bulanan	8
3.6 Export Laporan ke Excel	9
BAB 4 — Panduan Petugas Air	9
4.1 Pencatatan Meteran Bulanan	9
4.2 Pencatatan Pembayaran Tagihan	11
4.3 Pembayaran Pemasangan	12
4.4 Dashboard dan Statistik	12
BAB 5 — Fitur Bersama	13
5.1 Mengelola Profil Akun	13
BAB 6 — Pertanyaan Umum (FAQ)	14
BAB 7 — Panduan Troubleshooting	15
Lampiran — Glosari Istilah	17

01

Pengenalan Sistem

Kenali sistem sebelum mulai menggunakannya

1.1 Apa Itu Sistem Ini?

Tirta Anugerah adalah sistem informasi berbasis website yang dirancang khusus untuk membantu pengelolaan air bersih di Dusun Sragan dan sekitarnya. Sistem ini menggantikan cara lama pencatatan menggunakan kertas dan buku catatan manual yang sering kali rentan hilang, rusak, atau sulit ditelusuri.

Dengan sistem ini, seluruh proses mulai dari **pencatatan angka meteran**, **perhitungan tagihan**, hingga **pencatatan pembayaran** dilakukan secara digital. Data tersimpan aman di server dan dapat diakses kapan saja melalui HP maupun laptop tanpa memerlukan keahlian komputer khusus.

✨ Keunggulan Sistem Tirta Anugerah

- **Otomatis:** Tagihan dihitung otomatis oleh sistem, tidak perlu hitung manual lagi
- **Akurat:** Tidak ada risiko salah hitung karena semua dilakukan secara digital
- **Mudah diakses:** Bisa digunakan dari HP langsung di lapangan saat mencatat meteran
- **Riwayat lengkap:** Semua data bulan-bulan lalu tersimpan dan bisa dilihat kapan saja
- **Laporan siap cetak:** Rekap bulanan bisa diunduh dalam format Excel setiap saat

1.2 Perbedaan Peran Pengguna

Sistem ini memiliki dua jenis peran pengguna dengan tingkat akses yang berbeda. Setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur sesuai peran yang diberikan oleh pengelola.

Fitur / Hak Akses	Pengelola	Petugas Air
Lihat Dashboard & Statistik	✓	✓
Catat Meteran Bulanan	✓	✓
Catat Pembayaran Tagihan Air	✓	✓
Catat Pembayaran Pemasangan	✓	✓
Edit Profil Akun Sendiri	✓	✓
Kelola Data Warga (Tambah / Ubah / Hapus)	✓	✗
Kelola Akun Pengguna	✓	✗
Atur Tarif Air	✓	✗
Atur Biaya Pemasangan	✓	✗
Lihat Rekap & Export Excel	✓	✗

Pengelola adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sistem, termasuk menentukan tarif, mendaftarkan warga baru, dan membuat laporan keuangan bulanan. Biasanya peran ini dipegang oleh ketua atau pengurus inti Tirta Anugerah.

Petugas Air adalah orang yang bertugas di lapangan: keliling ke rumah warga untuk membaca meteran dan mencatat pembayaran. Peran ini diberikan kepada anggota yang dipercaya untuk melakukan kegiatan operasional harian.

1.3 Halaman Beranda Publik

Sistem ini memiliki halaman beranda yang bisa diakses oleh siapa saja — termasuk warga biasa — tanpa perlu login. Halaman ini menampilkan informasi umum seperti total warga yang terlayani, total pemakaian air bulan berjalan, grafik tren konsumsi air 6 bulan terakhir, serta distribusi warga antara Dusun Sragan dan wilayah Luar Sragan. Tujuannya adalah memberikan transparansi informasi kepada masyarakat.

02 Cara Login dan Memulai

Langkah pertama sebelum menggunakan sistem

2.1 Cara Login ke Sistem

Untuk dapat menggunakan seluruh fitur sistem, Anda harus login terlebih dahulu menggunakan akun yang telah diberikan oleh pengelola. Pastikan Anda sudah memiliki **username** dan **password** sebelum memulai.

- 1 Buka browser di HP atau laptop Anda (Chrome, Firefox, atau browser lain yang Anda miliki).
- 2 Ketik **alamat website Tirta Anugerah** di kolom alamat browser, lalu tekan Enter.
- 3 Halaman login akan muncul dengan dua kolom isian: **Username** dan **Password**.
- 4 Ketik username Anda. *Ingat: username menggunakan huruf kecil semua, contoh: budi123.*
- 5 Ketik password Anda. Password tidak akan ditampilkan — hal ini normal untuk keamanan.
- 6 Klik tombol "**Masuk**" atau tekan Enter.
- 7 Jika berhasil, sistem otomatis mengarahkan Anda ke **halaman Dashboard**. Anda sudah siap menggunakan sistem!



Perhatikan saat login:

- Username harus huruf kecil semua. Budi123 tidak sama dengan budi123
- Pastikan tombol **Caps Lock** tidak aktif saat mengetik username dan password
- Jika muncul pesan "Login gagal" atau "Kredensial tidak cocok", periksa kembali username dan password Anda
- Jika lupa password, hubungi pengelola untuk meminta reset — tidak ada fitur "lupa password" mandiri
- Jangan berbagi akun dengan orang lain. Satu akun satu orang

2.2 Cara Logout / Keluar dari Sistem

Setelah selesai bekerja, sangat penting untuk keluar (logout) dari sistem. Ini menjaga keamanan data, terutama jika Anda menggunakan perangkat yang dipakai bersama.

- 1 Klik **nama akun Anda** yang tertera di pojok kanan atas layar.
- 2 Pilih menu "**Keluar**" atau "**Logout**" dari menu yang muncul.
- 3 Sistem akan kembali ke halaman login. Anda telah berhasil keluar dari sistem.

**Tips Keamanan:**

Biasakan selalu logout setiap kali selesai menggunakan sistem, terutama jika menggunakan HP atau laptop yang dipakai oleh lebih dari satu orang.

03 Panduan Pengelola

Fitur-fitur yang hanya dapat diakses oleh Pengelola



Untuk Pengelola:

Seluruh isi BAB 3 ini hanya bisa dilakukan oleh akun dengan peran **Pengelola**

. Jika Anda adalah Petugas Air, silakan langsung ke **BAB 4**

3.1 Manajemen Akun Pengguna

Menu Akun digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus akun login untuk seluruh pengguna sistem — baik pengelola maupun petugas air.

• 3.1.1 Melihat Daftar Akun

Halaman ini menampilkan tabel semua pengguna yang terdaftar, lengkap dengan nama, username, dan perannya. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan akun tertentu dengan cepat.

- 1 Klik menu "**Akun**" di navigasi utama.
- 2 Daftar semua akun pengguna akan ditampilkan dalam tabel.
- 3 Gunakan kotak pencarian jika ingin mencari akun berdasarkan nama atau username.

• 3.1.2 Menambah Akun Baru

Lakukan langkah ini setiap kali ada petugas baru yang perlu diberikan akses ke sistem.

- 1 Di halaman daftar akun, klik tombol "**Tambah Akun**".
- 2 Isi formulir yang muncul:
 - **Nama Lengkap** — contoh: *Ahmad Santoso*
 - **Username** — huruf kecil, tanpa spasi, contoh: *ahmad123*
 - **Peran** — pilih "*Pengelola*" atau "*Petugas*"
 - **Password** — buat password yang kuat
 - **Konfirmasi Password** — ketik ulang password yang sama
- 3 Klik tombol "**Simpan**". Akun baru akan langsung muncul di daftar.
- 4 Sampaikan username dan password kepada petugas yang bersangkutan secara langsung.



Aturan Username dan Password:

- Username harus **unik**
 - tidak boleh sama dengan akun lain yang sudah ada
- Username harus menggunakan **huruf kecil semua**
(tidak boleh ada huruf kapital atau spasi)
- Password dan konfirmasi password harus **sama persis**
- Catat username dan password di tempat yang aman sebelum diserahkan ke petugas

• 3.1.3 Mengubah Data Akun

- 1 Klik tombol "**Edit**" (ikon pensil) pada baris akun yang ingin diubah.
- 2 Ubah data yang diperlukan: nama, username, atau peran.
- 3 **Jika ingin ganti password:** isi kolom "Password Baru" dan "Konfirmasi Password Baru".
Jika TIDAK ingin ganti password: kosongkan saja kedua kolom tersebut, password lama tetap berlaku.
- 4 Klik tombol "**Simpan Perubahan**".

• 3.1.4 Menghapus Akun

- 1 Klik tombol **"Hapus"** (ikon tempat sampah) pada baris akun yang ingin dihapus.
- 2 Konfirmasi penghapusan pada dialog yang muncul.
- 3 Akun terhapus dari sistem.



Tidak Bisa Hapus Akun Sendiri:

Pengelola tidak dapat menghapus akun dirinya sendiri. Pembatasan ini disengaja untuk mencegah sistem kehilangan semua pengelola aktif. Jika akun Anda perlu dihapus, minta pengelola lain yang melakukannya.

3.2 Manajemen Data Warga

Menu ini digunakan untuk mengelola daftar seluruh warga pelanggan air. Setiap warga yang terdaftar di sini akan muncul di halaman pencatatan meteran dan pembayaran.

• 3.2.1 Melihat Daftar Warga

Halaman ini menampilkan seluruh warga yang terdaftar, diurutkan berdasarkan wilayah, RT, RW, lalu nama. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan warga berdasarkan nama atau nomor meteran.



Dua Kategori Wilayah:

- **Dusun Sragan**
 - warga yang berdomisili di dalam Dusun Sragan dengan RT dan RW yang jelas.
- **Luar Sragan**
 - warga yang berdomisili di luar Dusun Sragan. Tidak memiliki RT/RW spesifik.

• 3.2.2 Menambah Data Warga Baru

- 1 Klik tombol **"Tambah Warga"** di halaman daftar warga.
- 2 Isi formulir pendaftaran warga:
 - **Nama Kepala Keluarga** — nama lengkap, contoh: *Slamet bin Karyo*
 - **Wilayah** — pilih *"Dusun Sragan"* atau *"Luar Sragan"*
 - **RT** — diisi hanya jika wilayah Dusun Sragan, contoh: *3*
 - **RW** — diisi hanya jika wilayah Dusun Sragan, contoh: *1*
 - **Nomor Meteran** — sesuaikan dengan nomor fisik yang tertera di meteran warga, contoh: *SRG-001*
- 3 Klik tombol **"Simpan"**.



Tagihan Pemasangan Dibuat Otomatis:

Setiap kali warga baru ditambahkan, sistem secara otomatis membuat tagihan biaya pemasangan (jika ada biaya pemasangan yang aktif). Anda tidak perlu membuat tagihan pemasangan secara terpisah.



Pastikan Nomor Meteran Benar:

Nomor meteran harus sesuai persis dengan yang tertera di meteran fisik di rumah warga. Nomor ini digunakan untuk identifikasi saat pencatatan di lapangan. Untuk warga Luar Sragan, kolom RT dan RW tidak perlu diisi.

• 3.2.3 Mengubah Data Warga

- 1 Klik tombol **"Edit"** pada baris warga yang ingin diubah.
- 2 Halaman edit terbuka dengan data warga saat ini.
- 3 Ubah data yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- 4 Klik tombol **"Simpan Perubahan"**.

• 3.2.4 Menghapus Data Warga

- 1 Klik tombol **"Hapus"** pada baris warga yang ingin dihapus.
- 2 Konfirmasi penghapusan pada dialog yang muncul.



PERINGATAN KERAS — Data Tidak Bisa Dikembalikan!

Menghapus data warga akan menghapus

seluruh riwayat pencatatan meteran dan pembayaran

warga tersebut secara permanen. Data yang sudah dihapus tidak dapat dipulihkan. Pastikan tindakan ini benar-benar disengaja.

3.3 Pengaturan Tarif Air

Tarif air menentukan berapa biaya yang harus dibayar setiap warga per bulan. Tarif dapat berbeda antara wilayah Dusun Sragan dan Luar Sragan.

• 3.3.1 Memahami Komponen Tarif

Tagihan air setiap bulan terdiri dari dua komponen:

Komponen	Penjelasan	Sifat
Harga per m³	Biaya per kubik air yang digunakan. Makin banyak pemakaian, makin besar biaya ini.	Variabel (tergantung pemakaian)
Dana Meter	Biaya tetap bulanan untuk perawatan meteran air. Tidak tergantung pada seberapa banyak air yang digunakan.	Tetap setiap bulan

— Contoh Perhitungan Tagihan —

Pemakaian bulan ini : 12 m³

Harga per m³ : Rp 2.000

Dana Meter : Rp 3.000

Harga Air = 12 × Rp 2.000 = Rp 24.000

Total Tagihan = Rp 24.000 + Rp 3.000 = Rp 27.000

• 3.3.2 Cara Mengubah Tarif Air

- 1 Buka halaman "**Pembayaran**" dari menu navigasi.
- 2 Temukan panel "**Pengaturan Tarif**" di bagian bawah atau samping halaman.
- 3 Pilih **wilayah** yang tarifnya ingin diubah: *Sragan* atau *Luar Sragan*.
- 4 Isi kolom:
 - **Harga per m³** — dalam rupiah tanpa titik pemisah, contoh: 2000
 - **Dana Meter** — dalam rupiah tanpa titik pemisah, contoh: 3000
 - **Berlaku Mulai** — pilih bulan dan tahun tarif ini mulai berlaku
- 5 Klik tombol "**Simpan Tarif**".



Tarif Berlaku ke Depan:

Tarif baru hanya berlaku mulai bulan yang dipilih. Data tagihan bulan-bulan sebelumnya tidak akan berubah. Sistem menyimpan seluruh riwayat perubahan tarif secara otomatis. Jika tarif Sragan dan Luar Sragan sama, Anda perlu menyimpan dua kali — sekali untuk masing-masing wilayah.

3.4 Pengaturan Biaya Pemasangan

Biaya pemasangan adalah biaya satu kali yang dibebankan kepada warga baru saat pertama kali mendaftar sebagai pelanggan air.

• 3.4.1 Memahami Biaya Pemasangan

Ketika seorang warga baru mendaftar dan datanya diinput ke sistem, tagihan biaya pemasangan akan otomatis dibuat. Warga dapat membayar biaya ini secara **mencicil** — tidak harus lunas sekaligus. Biaya pemasangan bersifat terpisah dari tagihan air bulanan.

• 3.4.2 Mengatur Biaya Pemasangan

- 1 Buka halaman "**Pembayaran Pemasangan**" dari menu navigasi.
- 2 Temukan panel "**Pengaturan Biaya Pemasangan**".
- 3 Isi:
 - **Nominal Biaya** — dalam rupiah tanpa titik, contoh: 500000
 - **Berlaku Mulai** — bulan dan tahun biaya ini mulai diberlakukan
- 4 Klik tombol "**Simpan Biaya**".



Hanya Berlaku untuk Warga Baru:

Perubahan biaya pemasangan hanya berlaku untuk warga yang didaftarkan setelah tanggal berlaku biaya tersebut. Warga lama yang sudah terdaftar sebelumnya tidak akan terpengaruh.

3.5 Rekap dan Laporan Bulanan

Halaman Rekap adalah laporan keuangan lengkap seluruh warga untuk satu bulan tertentu. Ini adalah fitur terpenting bagi pengelola untuk memantau kondisi keuangan Tirta Anugerah.

• 3.5.1 Cara Membuka Rekap

- 1 Klik menu "**Rekap**" di navigasi utama.
- 2 Pilih bulan yang ingin ditampilkan menggunakan filter bulan di bagian atas halaman.
- 3 Tabel rekap akan dimuat ulang secara otomatis menampilkan data bulan tersebut.

• 3.5.2 Memahami Kolom-Kolom Rekap

Kolom	Penjelasan
Nama	Nama kepala keluarga pelanggan
Lokasi	RT/RW (untuk Sragan) atau "Luar Sragan"
Meter Awal	Angka meteran bulan lalu (angka awal periode)
Meter Akhir	Angka meteran bulan ini yang dibaca petugas
Pemakaian (m ³)	Selisih: Meter Akhir dikurangi Meter Awal
Tarif/m ³	Harga air per kubik yang berlaku bulan ini
Dana Meter	Biaya tetap bulanan untuk perawatan meteran
Harga Air	Pemakaian × Tarif per m ³
Tagihan	Harga Air + Dana Meter (tagihan murni bulan ini)
Titip Lama	Sisa hutang atau kelebihan bayar dari bulan sebelumnya
Total Tagihan	Tagihan + Titip Lama (jumlah yang sebenarnya harus dibayar)
Terbayar	Uang yang sudah diterima dari warga bulan ini
Hutang / Titip	Sisa setelah dikurangi pembayaran (warna menunjukkan status)

• 3.5.3 Memahami Warna di Kolom "Hutang / Titip"

Kode Warna Kolom Hutang / Titip

-  **Merah** — Warga masih memiliki **hutang/tunggakan** yang belum dibayar. Tagihan terbawa ke bulan depan.
-  **Hijau** — Warga **lebih bayar**, kelebihan menjadi kredit/titip yang akan dikurangi dari tagihan bulan depan.
-  **Abu-abu/nol** — Warga membayar **tepat sesuai tagihan**. Lunas, tidak ada sisa apapun.

Warga yang Belum Dicatat Meterannya:

Warga yang belum dicatat meterannya pada bulan yang dipilih tetap akan muncul di tabel, namun kolom pemakaian dan tagihan menampilkan nilai nol atau tanda strip (-). Segera minta petugas untuk melengkapi pencatatan.

3.6 Export Laporan ke Excel

Rekap bulanan bisa diunduh dalam format file Excel untuk keperluan arsip, pelaporan, atau dicetak.

- 1 Buka halaman **Rekap** dan pilih bulan yang ingin diexport.
- 2 Klik tombol "**Export Excel**" atau "**Unduh Excel**" di bagian atas halaman.
- 3 File Excel otomatis terunduh ke perangkat Anda dengan nama:
Rekap-Tagihan- [TAHUN-BULAN] .xlsx
- 4 Buka file menggunakan **Microsoft Excel** atau **Google Sheets**.



Isi File Excel:

- Judul laporan: "REKAPITULASI PENGGUNAAN & TAGIHAN AIR TIRTA ANUGERAH"
- Periode bulan dan tahun
- Seluruh kolom sama persis dengan tampilan di website
- Kode warna merah/hijau untuk kolom hutang/titip
- Baris total keseluruhan di bagian bawah tabel

04

Panduan Petugas Air

Fitur operasional harian untuk petugas di lapangan

4.1 Pencatatan Meteran Bulanan

Pencatatan meteran adalah kegiatan inti petugas setiap bulan — membaca angka meteran fisik di rumah warga dan memasukkannya ke sistem. Sistem akan otomatis menghitung pemakaian.

• 4.1.1 Cara Kerja Perhitungan Pemakaian

Setiap bulan, petugas membaca angka yang tertera di meteran air fisik. Angka ini diinput ke sistem, lalu sistem menghitung pemakaian secara otomatis:

— Rumus Perhitungan Pemakaian —

Pemakaian = Angka Meteran Bulan Ini - Angka Meteran Bulan Lalu

Contoh:

Meteran bulan lalu : 1.245

Meteran bulan ini : 1.257

Pemakaian : 1.257 - 1.245 = 12 m³

Untuk warga baru (belum pernah dicatat): angka lalu = 0

• 4.1.2 Melihat Status Pencatatan Bulan Ini

- 1 Klik menu "**Pencatatan**" di navigasi utama.
- 2 Pastikan filter bulan di atas halaman sudah menampilkan **bulan yang benar**.
- 3 Lihat status di setiap baris warga:
 -  **Sudah Dicatat** — meteran warga ini sudah diinput bulan ini
 -  **Belum Dicatat** — meteran warga ini belum diinput, perlu segera dicatat
- 4 Gunakan kolom pencarian untuk menemukan warga tertentu dengan cepat.

• 4.1.3 Cara Input Angka Meteran

- 1 Buka halaman **Pencatatan** dan pastikan bulan sudah benar.
- 2 Temukan baris warga yang akan dicatat.
- 3 Perhatikan angka "**Meteran Bulan Lalu**" yang ditampilkan sistem — sesuaikan dengan catatan Anda.
- 4 Klik tombol "**Catat Meteran**" (atau ikon pensil) pada baris warga tersebut.
- 5 Formulir input muncul. Isi kolom "**Angka Meteran Sekarang**" dengan angka yang tertera di meteran fisik di rumah warga.
- 6 Periksa kembali angka yang Anda ketik sebelum menekan Simpan.
- 7 Klik tombol "**Simpan**". Sistem otomatis menghitung pemakaian dan menyimpan data.
- 8 Status baris warga berubah menjadi "**Sudah Dicatat**" sebagai konfirmasi.



Tips Petugas Lapangan:

Input langsung dari HP saat masih berdiri di depan meteran warga. Cara ini lebih akurat karena Anda bisa membaca angka meteran secara langsung tanpa risiko salah catat di kertas terlebih dahulu.



Dua Hal yang Akan Ditolak Sistem:

- **Input ganda:**

Jika warga sudah dicatat bulan ini, sistem menolak input kedua kali untuk bulan yang sama.

- **Angka lebih kecil:**

Jika angka yang diinput lebih kecil dari meteran bulan lalu, sistem menolak dan menampilkan pesan error. Meteran fisik tidak bisa mundur — periksa kembali angka yang Anda baca.



Hal yang Sering Salah:

- Salah ketik angka meteran — selalu periksa sebelum klik Simpan
- Lupa mengubah filter bulan — pastikan bulan di halaman sudah sesuai bulan pencatatan
- Mencatat angka meteran warga yang salah karena daftar tidak diurutkan — gunakan fitur pencarian nama atau nomor meteran

4.2 Pencatatan Pembayaran Tagihan Air

Setelah meteran dicatat, warga dapat membayar tagihan airnya. Halaman pembayaran digunakan untuk mencatat berapa uang yang diterima dari setiap warga.

• 4.2.1 Memahami Sistem Pembayaran

Sistem mendukung tiga skenario pembayaran:

Skenario	Keterangan	Efek Bulan Depan
Bayar Lunas	Membayar tepat sesuai total tagihan	Saldo nol, tidak ada sisa
Bayar Sebagian	Membayar kurang dari total tagihan	Sisa hutang terbawa sebagai "Titip Lama" (merah) bulan depan
Lebih Bayar	Membayar lebih dari total tagihan	Kelebihan terbawa sebagai "Titip Lama" (hijau/kredit) bulan depan

• 4.2.2 Cara Membaca Informasi Tagihan Warga

Sebelum mencatat pembayaran, perhatikan rincian tagihan yang ditampilkan sistem:

Rincian Tagihan yang Ditampilkan

- **Tagihan Bulan Ini** — biaya air murni bulan ini (harga air + dana meter)
- **Saldo Awal / Titip Lama** — hutang atau kelebihan bayar dari bulan sebelumnya
- **Total Harus Dibayar** — jumlah yang seharusnya dibayar warga (Tagihan Bulan Ini + Saldo Awal)

• 4.2.3 Cara Mencatat Pembayaran

- 1 Buka halaman "**Pembayaran**" dari navigasi.
- 2 Pastikan filter bulan sudah menunjukkan bulan yang benar.
- 3 Cari warga yang ingin dicatat pembayarannya (gunakan pencarian jika perlu).
- 4 Perhatikan informasi tagihan: **Tagihan Bulan Ini**, **Saldo Awal**, dan **Total Harus Dibayar**.
- 5 Klik tombol "**Bayar**" atau "**Catat Pembayaran**" pada baris warga tersebut.
- 6 Isi kolom "**Jumlah Dibayar**" dengan uang yang diterima dari warga (dalam rupiah, tanpa titik).
- 7 Klik tombol "**Simpan Pembayaran**".
- 8 Sistem menampilkan konfirmasi berisi sisa saldo atau keterangan "Lunas".



Pencatatan Meteran Harus Dilakukan Lebih Dulu:

Warga yang belum dicatat meterannya untuk bulan berjalan
tidak dapat diproses pembayarannya

. Pastikan pencatatan meteran sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum mencatat pembayaran.

4.3 Pembayaran Pemasangan

Menu ini digunakan untuk mencatat cicilan atau pelunasan biaya pemasangan dari warga baru. Terpisah dari tagihan air bulanan.

• 4.3.1 Melihat Daftar Tagihan Pemasangan

- 1 Klik menu "**Pembayaran Pemasangan**" dari navigasi.
- 2 Daftar semua warga beserta status tagihan pemasangannya ditampilkan.
- 3 Gunakan filter **Status** untuk menyaring: tampilkan hanya yang "Belum Lunas" atau "Lunas".
- 4 Gunakan pencarian untuk menemukan warga tertentu.

Data yang ditampilkan per warga: nama, total biaya pemasangan, sudah dibayar, sisa tagihan, dan status (Belum Lunas / Lunas).

• 4.3.2 Mencatat Cicilan atau Pelunasan

- 1 Temukan baris warga yang ingin membayar/mencicil.
- 2 Klik tombol "**Bayar**" pada baris tersebut.
- 3 Isi kolom "**Jumlah Bayar**":
 - Untuk **cicilan**: isi sebagian saja (tidak boleh melebihi sisa tagihan)
 - Untuk **pelunasan**: isi dengan jumlah sisa tagihan yang ditampilkan
- 4 Klik tombol "**Simpan**". Sistem otomatis memperbarui status tagihan.



Status Lunas Otomatis:

Ketika jumlah yang dibayar sudah mencukupi total biaya pemasangan, sistem secara otomatis mengubah status menjadi "Lunas" dan tombol Bayar tidak akan muncul lagi pada baris tersebut.

4.4 Dashboard dan Statistik

Dashboard adalah halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan dan visualisasi data operasional Tirta Anugerah.

• 4.4.1 Elemen-Elemen Dashboard

Elemen	Penjelasan
Kartu Total Petugas	Jumlah pengguna aktif dengan peran petugas yang terdaftar di sistem
Kartu Total Warga	Jumlah seluruh warga pelanggan yang terdaftar
Kartu Total Pemakaian	Total kubik air yang terpakai seluruh warga pada bulan yang dipilih
Grafik Tren 6 Bulan	Grafik garis yang menampilkan total pemakaian air selama 6 bulan terakhir. Berguna untuk melihat pola konsumsi air dari waktu ke waktu.
Grafik per RT (Bar Chart)	Perbandingan pemakaian air antar RT. Membantu mengidentifikasi RT dengan konsumsi tertinggi.
Distribusi Warga (Donut)	Proporsi jumlah warga per RT. Membantu memahami sebaran pelanggan.
Status Pencatatan	Berapa warga sudah dicatat dan belum dicatat meterannya bulan ini, lengkap dengan persentase.
Top 5 Pemakaian	Lima warga dengan pemakaian air terbanyak bulan ini. Berguna untuk mendeteksi pemakaian yang tidak wajar.

• 4.4.2 Mengganti Filter Bulan di Dashboard

- 1 Di halaman Dashboard, temukan filter "**Bulan**" di bagian atas halaman.
- 2 Klik filter dan pilih bulan/tahun yang ingin dilihat datanya.
- 3 Semua kartu statistik dan grafik akan diperbarui secara otomatis.

05 Fitur Bersama

Fitur yang dapat diakses oleh Pengelola maupun Petugas

5.1 Mengelola Profil Akun

Setiap pengguna — baik pengelola maupun petugas — dapat mengubah data profil dan password akun mereka sendiri kapan saja.

• 5.1.1 Cara Mengubah Data Profil

- 1 Klik **nama akun** Anda di pojok kanan atas layar.
- 2 Pilih menu "**Profil**" atau "**Edit Profil**".
- 3 Ubah data yang ingin diperbarui: nama lengkap atau username.
- 4 Klik tombol "**Simpan**".

• 5.1.2 Cara Ganti Password

- 1 Buka halaman Profil seperti langkah di atas.
- 2 Cari bagian "**Ganti Password**".
- 3 Isi kolom "**Password Saat Ini**" dengan password lama Anda.
- 4 Isi kolom "**Password Baru**" dengan password baru yang Anda inginkan.
- 5 Isi kolom "**Konfirmasi Password Baru**" dengan mengetik ulang password baru tersebut.
- 6 Klik tombol "**Simpan**". Password Anda berhasil diperbarui.



Tips Membuat Password yang Kuat:

- Gunakan minimal 8 karakter
- Kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol
- Hindari menggunakan nama, tanggal lahir, atau informasi yang mudah ditebak
- Ganti password secara berkala setiap beberapa bulan

06 Pertanyaan Umum (FAQ)

Jawaban untuk pertanyaan yang sering diajukan

Q: Apa yang terjadi jika saya salah input angka meteran?

Saat ini sistem belum memiliki fitur untuk mengedit pencatatan yang sudah tersimpan secara mandiri. Jika terjadi kesalahan input, segera hubungi **pengelola** untuk meminta penghapusan data yang salah, kemudian lakukan input ulang dengan angka yang benar.

Untuk mencegah hal ini, biasakan untuk **memeriksa kembali angka yang diketik** sebelum menekan tombol Simpan, terutama saat menggunakan HP di lapangan yang layarnya lebih kecil.

Q: Mengapa angka pemakaian warga tampak tidak wajar — terlalu besar atau malah nol?

Ada beberapa kemungkinan penyebabnya:

- **Warga baru pertama kali dicatat** — sistem menganggap meteran awal adalah 0, sehingga seluruh angka meteran saat ini dihitung sebagai pemakaian. Ini normal untuk warga yang baru pertama kali masuk sistem.
- **Meteran fisik baru diganti** — angka dimulai dari nol lagi. Dalam kasus ini, sampaikan ke pengelola agar penanganan bisa dilakukan secara khusus.
- **Salah input angka** — periksa angka yang diinput, mungkin ada digit yang terlewat atau salah ketik.

Anda dapat memeriksa riwayat pencatatan bulan-bulan sebelumnya sebagai pembandingan untuk mendeteksi angka yang tidak wajar.

Q: Apa itu "Titip" dan "Hutang" di kolom rekap?

Sistem menggunakan mekanisme **saldo berjalan** antar bulan:

- **Hutang (angka merah)** — warga belum membayar penuh tagihannya. Sisa kekurangan terbawa otomatis ke bulan depan dan ditambahkan ke tagihan berikutnya.
- **Titip (angka hijau)** — warga membayar lebih dari tagihan. Kelebihan tersimpan sebagai kredit dan dikurangi dari tagihan bulan depan.

Sistem ini memudahkan warga yang ingin membayar lebih awal atau sedikit kurang pada bulan tertentu tanpa perlu perhitungan manual oleh petugas.

Q: Kenapa tombol "Bayar" tidak muncul di halaman pembayaran untuk beberapa warga?

Tombol Bayar hanya muncul untuk warga yang **sudah dicatat meterannya** pada bulan yang sedang dipilih. Jika warga belum dicatat, sistem tidak bisa menghitung tagihan sehingga pembayaran tidak bisa diproses.

Solusi: buka halaman **Pencatatan**, input angka meteran warga tersebut terlebih dahulu, baru kembali ke halaman Pembayaran untuk memproses pembayarannya.

Q: Bagaimana jika petugas lupa password?

Petugas tidak bisa mereset password sendiri — tidak ada fitur "lupa password" mandiri di sistem ini. Langkahnya adalah:

1. Petugas menghubungi pengelola dan menyampaikan bahwa ia lupa password.
2. Pengelola membuka menu **Akun**, klik Edit pada akun petugas tersebut.
3. Pengelola mengisi kolom Password Baru dengan password sementara.
4. Setelah petugas bisa login, ia dapat mengganti sendiri passwordnya melalui menu **Profil**.

Q: Apakah data rekap bulan-bulan lalu masih bisa dilihat?

Ya, seluruh data historis tersimpan permanen di sistem dan dapat diakses kapan saja. Cukup buka halaman **Rekap**, lalu ubah filter bulan ke bulan yang ingin dilihat. Data akan ditampilkan secara lengkap. Anda juga bisa mengunduh rekap bulan-bulan lalu dalam format Excel melalui tombol Export.

Q: Kapan sebaiknya pencatatan meteran dilakukan setiap bulannya?

Idealnya, pencatatan meteran dilakukan pada **tanggal yang sama setiap bulannya** (misalnya selalu di tanggal 1–5 setiap bulan). Konsistensi tanggal pencatatan menghasilkan data pemakaian yang lebih akurat dan mudah dibandingkan antar bulan.

Hindari pencatatan yang terlalu maju atau mundur dari jadwal biasanya, karena selisih hari yang berbeda dapat mempengaruhi angka pemakaian yang tercatat meskipun pola penggunaan air warga tidak berubah.

07 Panduan Troubleshooting

Solusi untuk masalah yang mungkin ditemui saat menggunakan sistem

✗ Masalah 1: Tidak Bisa Login

Gejala:

Setelah mengisi username dan password lalu klik Masuk, halaman tidak berpindah atau muncul pesan "Kredensial tidak cocok" / "Login gagal".

Kemungkinan Penyebab:

- Username atau password yang diketik salah
- Tombol

Caps Lock

aktif — username harus huruf kecil semua

- Akun belum dibuat oleh pengelola
- Akun sudah dihapus oleh pengelola

Solusi:

1. Periksa apakah Caps Lock aktif dan matikan jika perlu.
2. Ketik ulang username dan password dengan hati-hati.
3. Pastikan username menggunakan huruf kecil semua.
4. Jika masih gagal, hubungi pengelola untuk memastikan akun Anda aktif atau untuk mereset password.

✗ Masalah 2: Halaman Menampilkan Error atau Tidak Tampil

Gejala:

Layar menampilkan halaman putih kosong, pesan error, atau halaman yang biasanya muncul tidak tampil seperti biasanya.

Solusi Langkah per Langkah:

1. Refresh halaman

— tekan tombol F5 pada laptop, atau tarik layar ke bawah pada HP.

2. Jika masih bermasalah,

logout

kemudian

login kembali

.

3. Coba buka halaman yang sama menggunakan

tab/jendela browser baru

.

4. Pastikan

koneksi internet

Anda stabil.

5. Jika semua langkah di atas sudah dicoba namun masalah berlanjut, catat pesan error yang muncul dan sampaikan ke teknisi sistem.

✗ Masalah 3: Data Tidak Tersimpan Setelah Klik Simpan

Gejala:

Sudah mengisi formulir dan klik Simpan, namun halaman kembali ke formulir yang sama dan data tidak masuk ke sistem.

Kemungkinan Penyebab:

- Ada **kolom wajib yang belum diisi** atau diisi dengan format yang salah
- Koneksi internet terputus saat proses penyimpanan

Solusi:

1. Perhatikan

pesan error berwarna merah

yang muncul di bawah kolom formulir — pesan ini menjelaskan apa yang perlu diperbaiki.

2. Perbaiki isian sesuai petunjuk pada pesan error.

3. Pastikan koneksi internet stabil, lalu klik Simpan kembali.

✖ Masalah 4: Sistem Menolak Input Angka Meteran

Gejala:

Muncul pesan error: "Angka meteran baru tidak boleh lebih kecil dari angka meteran sebelumnya".

Penjelasan:

Meteran air fisik normalnya hanya bertambah, tidak pernah mundur. Jika angka yang Anda input lebih kecil dari catatan bulan lalu, sistem menganggap ada kesalahan dan menolak input tersebut.

Solusi:

1. Periksa kembali angka meteran fisik di rumah warga. Bacaan petugas mungkin kurang tepat karena angka kurang jelas atau ada digit yang terlewat.
2. Jika ternyata meteran memang menunjukkan angka lebih kecil (misalnya karena meteran baru diganti), jangan dipaksakan — hubungi pengelola untuk penanganan khusus.

✖ Masalah 5: Tidak Bisa Mengakses Menu Tertentu

Gejala:

Menu tidak muncul di navigasi, atau saat membuka URL tertentu muncul halaman "Tidak Punya Akses" / "403 Forbidden".

Penjelasan:

Fitur tersebut memang dibatasi hanya untuk akun dengan peran

Pengelola

. Jika Anda login sebagai Petugas, Anda memang tidak dapat mengakses menu Warga, Akun, Rekap, dan pengaturan tarif.

Solusi:

Jika Anda merasa seharusnya memiliki akses ke fitur tersebut, minta pengelola untuk mengubah peran akun Anda dari "Petugas" menjadi "Pengelola".



Lampiran — Glosari Istilah

Penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam sistem

Berikut adalah daftar istilah yang digunakan di sistem Tirta Anugerah beserta penjelasannya dalam bahasa sehari-hari.

Pengelola	Pengguna sistem dengan akses penuh. Bisa melakukan semua fungsi termasuk mengatur tarif, mengelola data warga, dan melihat laporan keuangan.
Petugas Air	Pengguna sistem yang bertugas di lapangan. Bisa mencatat meteran dan pembayaran, namun tidak bisa mengubah pengaturan sistem.
Meteran Awal	Angka yang tertera pada meteran air pada akhir bulan sebelumnya. Menjadi titik awal perhitungan pemakaian bulan ini.
Meteran Akhir	Angka yang terbaca dari meteran air fisik pada bulan ini. Diinput oleh petugas saat keliling ke rumah warga.
Pemakaian (m³)	Jumlah air yang digunakan warga dalam satu bulan, diukur dalam satuan meter kubik (m ³). Dihitung otomatis: Meteran Akhir dikurangi Meteran Awal.
Tarif / Harga per m³	Harga yang dikenakan untuk setiap meter kubik air yang digunakan. Semakin banyak pemakaian, semakin besar biayanya.
Dana Meter	Biaya tetap yang dikenakan setiap bulan untuk perawatan meteran air. Jumlahnya sama setiap bulan, tidak bergantung pada seberapa banyak air yang digunakan.
Harga Air	Biaya air yang dihitung berdasarkan pemakaian: Pemakaian × Tarif per m ³ .
Tagihan Bulan Ini	Total biaya yang harus dibayar untuk bulan berjalan: Harga Air + Dana Meter.
Titip Lama / Saldo Awal	Sisa hutang atau kelebihan bayar yang terbawa dari bulan sebelumnya. Bernilai positif jika ada hutang, bernilai negatif jika ada kelebihan bayar (kredit).
Total Tagihan	Jumlah yang sebenarnya harus dibayar warga: Tagihan Bulan Ini + Titip Lama.
Terbayar	Jumlah uang yang sudah diterima dari warga pada bulan ini.
Hutang (Merah)	Warga belum membayar penuh tagihannya. Sisa kekurangan akan ditambahkan ke tagihan bulan depan.
Titip / Kredit (Hijau)	Warga membayar lebih dari tagihannya. Kelebihan akan dikurangi dari tagihan bulan depan.
Biaya Pemasangan	Biaya satu kali yang dikenakan saat warga baru pertama kali mendaftar sebagai pelanggan air. Bisa dibayar secara mencicil.
Dusun Sragan	Wilayah utama yang dilayani sistem. Warga di wilayah ini memiliki nomor RT dan RW yang jelas.

Luar Sragan	Kategori untuk warga yang berdomisili di luar Dusun Sragan. Tidak memiliki RT/RW spesifik.
Username	Nama unik yang digunakan untuk login. Harus menggunakan huruf kecil semua, tanpa spasi.
Dashboard	Halaman utama setelah login yang menampilkan ringkasan dan grafik data operasional Tirta Anugerah.
Rekap	Laporan lengkap bulanan berisi rincian pemakaian dan tagihan seluruh warga dalam satu tampilan tabel.
Export Excel	Fitur untuk mengunduh data rekap dalam format file Microsoft Excel (.xlsx) untuk keperluan arsip atau cetak.



Sistem Informasi Air Bersih Tirta Anugerah

Buku Panduan Pengguna — Versi 1.0 | Juli 2026

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pengelola Tirta Anugerah.